31963번 - 두 배 성공 서브태스크

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	10090	1789	1160	20.269%

문제

길이 N인 양의 정수열 $A_1, \ldots, A_N$이 주어진다. 이 수열을 오름차순으로 만들려 한다. 수열 $A_1, \ldots, A_N$이 오름차순이라는 것은, 각 i $(1 \le i \le N-1)$에 대해 $A_i \le A_{i+1}$이라는 것이다.

수열 A를 오름차순으로 만들기 위해, 수열 A에 다음 연산을 몇 번이든 반복해서 적용할 수 있다.

- 어떤 i $(1 \le i \le N)$에 대해 A_i에 2를 곱한다.

연산을 최소 횟수로 적용해서 A를 오름차순으로 만들고 싶다. 이때, 최소 횟수를 구하라.

입력

첫 번째 줄에 N이 주어진다.

두 번째 줄에 $A_1, \ldots, A_N$이 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 답을 출력한다.

제한

- 주어지는 모든 수는 정수이다.
- $1 \le N \le 250\,000$
- $1 \le A_i \le 1\,000\,000$ $(1 \le i \le N)$

서브태스크

번호	배점	제한
1	12	각 i $(1 \le i \le N)$에 대해, $A_i = 1$ 또는 $A_i = 2$
2	10	각 i $(1 \le i \le N)$에 대해, $A_i = 2^{k_i}$를 만족하는 0 이상의 정수 k_i가 존재
3	11	$N \le 10$
4	19	각 i $(1 \le i \le N)$에 대해, $A_i = 2$ 또는 $A_i = 3$
5	20	각 i $(1 \le i \le N-1)$에 대해, $A_i \ge A_{i+1}$
6	28	추가 제약 조건 없음

예제 입력 1 복사

```
5
3 1 4 1 5
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

A_2, A_4에 각각 두 번씩 연산을 적용하면 된다. 연산을 적용한 이후에 수열 A는 $[3, 4, 4, 4, 5]$가 된다.

예제 입력 2 복사

```
5
3 1 5 1 5
```

예제 출력 2 복사

```
6
```

A_2에 두 번, A_4에 세 번, A_5에 한 번 연산을 적용하면 된다. 연산을 적용한 이후에 수열 A는 $[3, 4, 5, 8, 10]$가 된다.

예제 입력 3 복사

```
5
1 2 3 4 5
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2024 1차대회 (/category/1038) > 초등부 (/category/detail/4227) 2번

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2024 1차대회 (/category/1038) > 중등부 (/category/detail/4228) 1번

- 문제를 만든 사람: junie (/user/junie)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모